

CosmoGravity 2026 :

Pour ceux qui viendront après

Liens pratiques

Lien GitHub : <https://github.com/mernizighais-dot/Cosmogravity>

Lien site : <https://www.lupm.in2p3.fr/enseignement/cosmogravity/>

Lien site Mme MOUGENOT : <http://nrwrze.cluster024.hosting.ovh.net/cosmogravity/>

Tutos utiles :

Tuto HTML/CSS :

<https://www.youtube.com/watch?v=Y80juYcu3ZI&list=PLwLsbqvBllmHG5yeUCXJ1aqNMgUKi1NK3>

Tuto JavaScript :

<https://www.youtube.com/watch?v=VZLflMqC6dI&list=PLwLsbqvBllmFB8AuT6ENlg-s87ys4yGWI>

Nos contacts :

joanny.magat@etu.umontpellier.fr (me contacter en priorité)

ghais.mernizi@etu.umontpellier.fr

theo.vicedo@etu.umontpellier.fr

Introduction

Si vous lisez ce document cela veut dire que vous vous apprêtez à reprendre voire à finir un projet datant de 2009. Ce projet est le site CosmoGravity, un site de simulation cosmologique qui utilise la relativité générale pour proposer aux utilisateurs (professionnels comme amateurs) deux grands types de simulateur : la partie Univers qui simule principalement l'évolution de l'univers et calcul toutes les grandeurs qui en dépendent et la partie Trajectoires qui simule la trajectoire d'un mobile ou d'un photon autour d'un astre, généralement un trou noir.

Comme vous vous en doutez, reprendre et finaliser ce projet ne sera pas facile. Vous allez devoir apprendre les bases de la relativité générale, le HTML, le CSS, le JavaScript voire aussi maîtriser d'autres logiciels comme Maple par exemple, tout ceci sans n'avoir jamais eu de cours sur aucun de ces domaines. Si ce n'était déjà pas assez ambitieux, vous allez devoir surtout travailler sur un projet vieux de plus de 15 ans, retravaillé chaque année par une promo différente ; autant vous dire que le code est un vrai spaghetti.

C'est pour toutes ces raisons que nous avons eu l'idée de faire ce petit document pour vous guider vers la marche à suivre et ne pas perdre trop de temps au début du projet car vous allez peut-être être la dernière promo à travailler sur ce site. On va principalement vous expliquer comment nous avons travaillé, avec quels ressources nous avons appris, et surtout qu'est-ce qui reste à faire pour vraiment finaliser le site. Bon courage !

Conseils de départ

Avant même de découvrir le site et encore moins de le modifier, on vous conseille d'apprendre dans un premier temps les bases fondamentales pour travailler sur le projet. Commencez par lire les pdf de théorie et de tutoriel disponibles sur le site : vous aurez toutes les bases de la relativité générale pour ce projet, nous concernant, nous n'en avons pas appris plus par la suite. Pour l'informatique, apprenez le HTML, le CSS et le JavaScript avant de tenter d'ouvrir le GitHub : nous avons juste regardé les deux tutoriels qu'on a mis en lien, le reste s'apprend en pratiquant.

Une fois tout ceci fait, appropriez-vous le site pour comprendre tous les simulateurs et essayez-les. Vous pouvez aussi lire notre rapport de soutenance voire même celui de 2025 (les deux sont sur le GitHub). À partir de là vous pourrez découvrir l'ensemble du code. On vous conseille de faire votre propre GitHub et de copier-coller le nôtre : vous pourrez donc travailler en parallèle sur VsCode grâce à Git.

Le GitHub comprend dans son dossier principale le html de chaque page. Chaque groupe de page a ensuite son propre CSS (exemple toutes les pages trajectoires ont le même css). Pour les JavaScript, la plupart sont regroupés dans leur partie respective (Univers ou Trajectoires) mais quelques-uns sont communs. Plus généralement c'est ici qu'il y a une vraie spaghettisation car plusieurs fonctions sont redondantes. Concernant la langue du site (français ou anglais), les promos précédentes ont réussi à uniformiser la méthode : aucun texte n'est écrit dans les html, tout est dans un unique json par langue. Un JavaScript permet alors de lier chaque balise html à son texte correspondant : il faut donc obligatoirement donner une id (et non une classe) à toutes les balises html contenant du texte. Enfin le GitHub comprend aussi les différentes images ainsi que des ressources, celles disponibles sur le site mais aussi d'autres pour nous dont des livres et les rapports.

Une fois que vous aurez commencé à comprendre le GitHub dans les grandes lignes vous pourrez alors commencer à le modifier. Puisque votre travail sera sûrement de l'optimisation du code et la réorganisation du projet au global pour le rendre bien propre, peut-être que le mieux pour commencer serait de commenter tous les scripts, ce qui vous permettra de comprendre l'intégralité des fonctions et permettra d'avoir au final un code propre et cohérent. Nous allons maintenant vous proposer des pistes d'amélioration à faire pour finaliser le projet.

Optimisation et « déspaghettification »

Comme expliqué, votre principale tâche sera sûrement d'optimiser et d'uniformiser le projet. Concernant l'optimisation, beaucoup d'algorithmes utilisés pour les calculs cosmologiques nous semblent obsolètes et avec une complexité bien trop élevée (sûrement que certaines fonctions sont de complexité quadratique voire pire). Puisque nous n'avons pas à travailler cet aspect, nous ne pouvons pas vous dire exactement quelles fonctions retravailler mais nous en avons au fil du temps détecté quelques-unes.

Le plus flagrant est la calculatrice cosmologique : les temps de calculs pour afficher les graphiques nous semblent beaucoup trop long. Surement qu'utiliser une méthode de calculs similaire à celle utilisé par un logiciel comme Maple pourrait être pertinent, à voir comment l'intégrer sur le site. L'algorithme de dichotomie, toujours pour la partie Univers, nous paraît aussi simpliste voire limité. Nous avons déjà essayé de l'améliorer après notre soutenance pour qu'il supporte un peu mieux les fonctions non monotones mais cela ne reste pas idéal.

Plus généralement, ce serait bien de réorganiser complètement le projet pour éviter les fonctions en doublant et pour apporter un tout cohérent. Faire cela permettra surement par la même occasion d'optimiser le site en lui-même.

Vérification de la Partie Trajectoires

Un autre gros chantier que vous aurez surement à faire sera de finir ce que nous n'avons pas eu le temps de faire : vérifier les calculs de la partie Trajectoires. En effet, il nous manquait quelques semaines pour le faire mais nous avons fait le plus gros du travail. Nous avons le code Maple pour refaire les calculs avec une autre méthode pour la comparer au site et nous avons même coder des scripts pour automatiser les vérifications. Tout est normalement sur le GitHub et il ne vous reste globalement qu'à exécuter les scripts et voir si tout fonctionne.

Normalement la Partie Trajectoires est censé être déjà parfaitement fonctionnel donc vous n'aurez normalement rien à corriger mais il faut quand même vérifier pour être sûr. Si de plus vous pouvez analyser les vérifications que nous avons faites pour la partie Univers cela permettrait d'avoir un site qui marche parfaitement. Effectivement, nous n'avons pas eu le temps d'exploiter nos analyses et vous verrez sur notre Excel que certains calculs du site ne sont pas parfaits : à voir si vous pouvez corriger ces problèmes.

Autres problèmes de calcul

Il y a de plus plein de petits problèmes à corriger. Nous en avons repéré quelques-uns (surtout pour la partie Univers) mais il y en a sûrement d'autres. Il faudrait déjà comprendre pourquoi les années précédentes ont mis des avertissements sur certaines pages voire même des phrases d'alertes quand on a certains paramètres (Exemple : modèle de de Sitter sur la calculette LCDM) et essayer de les corriger.

Il y a aussi un problème quand il n'y a pas de Big Bang (Exemple : cas d'un Big Fall en énergie sombre). Une partie du problème venait déjà du fait qu'il y avait parfois des extrema, ce que nous avons un peu corrigé, mais cela reste à améliorer. Enfin, nous avons remarqué que certaines courbes de la calculette ne s'affichaient pas en échelle log, il faudrait y jeter un œil.

Problèmes de mise en forme

Bien que nous ayons énormément travaillé sur la mise en forme du site, quelques petites détails restent à finaliser. De manière général, les structures des pages ne sont pas vraiment uniformisées et certaines pages (exemple : les pages calculettes) ont plusieurs css, ce qui crée des conflits. Il serait donc pertinent d'uniformiser les css en finissant ce que nous avons commencé soit de mettre des display grid sur tout le site (ou une structure qui vous semblera la plus pertinente). Cela permettra de vraiment finaliser l'adaptation dynamique du site aux différents formats comme nous l'avons fait cette année.

Outre cela, il reste aussi quelques bugs d'affichage qui partiront sûrement une fois le site bien restructuré. Nous n'avons par exemple pas eu le temps de parfaitement corriger les pages facteur d'échelle : c'est largement mieux qu'avant mais le graphe change encore un peu de forme quand on développe la description des exemples.

Enfin, une dernière fonctionnalité à ajouter serait le téléchargement des csv sur toutes les pages. Nous comptons le faire et tout est quasi codé mais nous n'avons pas eu le temps de l'implémenter.

Inspirez-vous de nos codes de nos pages « analyses », non disponible au public mais qui nous ont permis de récupérer les données du site pour les vérifier. Il ne vous restera qu'à mettre les fonctions pour télécharger les csv sur toutes les pages.

Conclusion

Ce document n'est qu'un petit guide pour débiter et vous faire gagner du temps car nous avons dû perdre bien un moi à découvrir le projet au départ ce qui nous a empêcher de finir comme nous le voulions notre projet.

Il ne tiendra qu'à vous de suivre ou non nos conseils et de toute manière vous trouverez surement bien d'autres choses à faire au fil du projet. Pour vous aider, nous avons aussi mis en annexe les conseils de la promo précédentes car nous n'avons pas eu le temps de faire tout ce qu'il préconisait.

Bon courage et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de l'aide si besoin, on sera ravi de replonger dans ce projet pour vous aider !

Points d'améliorations Partie Univers du rapport de 2025 :

Il y a quelques points de la partie univers que nous n'avons pas fini de corriger l'un des plus importants est dans le modèle Λ CDM, lorsque nous sélectionnons un univers sans Big Bang ni Big Crunch les valeurs des temps et des distances ne sont pas calculés dans la partie Géométrie. Si on essaye de tracer les graphiques respectifs du temps selon le décalage et des distances selon le décalage nous ne voyons des figures qui semblent incohérentes. C'est assurément un problème qui doit être traité et présent dans les versions précédentes de Cosmogravity.

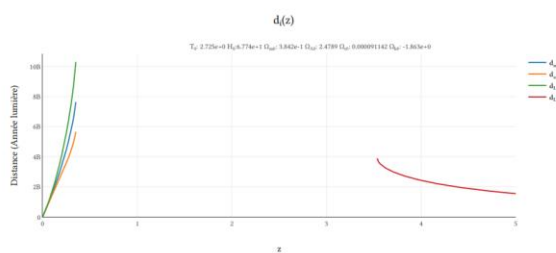


Fig. 6. – Graphique des distances faisant preuve de ce bug

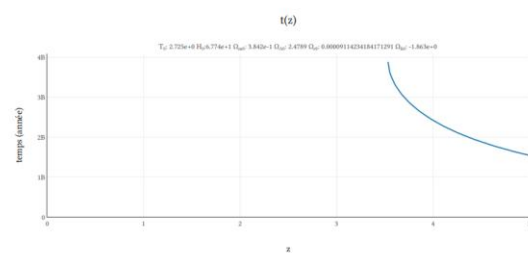


Fig. 7. – Graphique des distances faisant preuve de ce bug

Un autre point que nous aurions aimé introduire est un changement de méthode numérique pour le calcul du facteur d'échelle, une méthode d'intégration à pas variable comme la méthode Runge-Kutta-Fehlberg[14] aurait été intéressante pour permettre au site un calcul plus efficace. Néanmoins, après un certain temps investi à essayer de faire fonctionner la méthode, nous observions des différences notables entre l'implémentation de la méthode et les solutions analytiques sur des systèmes simples par conséquent, nous avons décidé de ne pas implémenter ces calculs dans le code de Cosmogravity.

Pistes d'améliorations Partie Trajectoires rapport 2025

Calcul des g à l'intérieur de r_s

Le calcul du nombre de g ressentis à l'intérieur du rayon de Schwarzschild devrait être possible. Il existe probablement une relation entre la variation d'énergie de masse, liée à la constante d'intégration E , et la vitesse du mobile. Ce lien reste à formaliser.

Pilotage dans r_s

Puisqu'une accélération reste envisageable à l'intérieur de r_s , il serait pertinent d'examiner la possibilité de maintenir le pilotage actif dans cette région. Un vaisseau spatial, 32 en théorie, pourrait continuer à manœuvrer. Des références comme les travaux d'Éric Gourgoulhon pourraient apporter des éclairages théoriques utiles.

Pilotage désactivé et calcul de puissance

Actuellement, lorsque le pilotage est désactivé (après conversion quasi totale de la masse en énergie), la puissance consommée continue d'augmenter si un bouton de pilotage est activé. Il faudrait inhiber les boutons une fois la masse épuisée, ou bloquer le calcul de puissance tout en affichant la valeur finale atteinte.

Adaptation de l'espace de simulation

Adapter automatiquement la taille du graphe de simulation lorsque les panneaux d'entrée ou de sortie sont masqués permettrait d'optimiser l'espace d'affichage, améliorant ainsi l'ergonomie.

Sautillement de case

Le problème de sautellement de case se produit également dans le tableau de données théoriques de la masse centrale en métrique de Kerr. Pour une meilleure expérience de l'utilisateur il serait préférable d'éviter cela.

Précision des calculs

Par ailleurs, la précision numérique limitée de JavaScript, fondée sur la norme IEEE 754 en double précision (64 bits), peut s'avérer insuffisante dans certains cas de calculs scientifiques sensibles, spécialement en relativité générale où les ordres de grandeur varient fortement. L'utilisation de bibliothèques dédiées au calcul haute précision, telles que `big.js` ou `decimal.js`, pourrait permettre d'améliorer la robustesse et la fiabilité des résultats, notamment dans les cas limites.

Vers une validation numérique rigoureuse

Afin de détecter d'éventuelles erreurs et d'en comprendre l'origine, il serait pertinent de comparer les résultats obtenus avec différents algorithmes numériques. Ce besoin de vérification constitue justement l'un des enjeux majeurs du projet, et introduit naturellement la section suivante, consacrée à la comparaison des simulations et à la validation des résultats.

Pistes d'améliorations de la Conclusion du rapport 2025

Nous partons tout de même avec des idées d'améliorations pour le site ainsi que pour le projet. Premièrement, nous pensons que le travail de vérification des calculs procédé par Alban est très intéressant et permet de mieux comprendre ce que nous manipulons en tentant de le réaliser nous-même, de comparer des méthodes numériques et éventuellement même d'en changer par la suite si de meilleures méthodes de calculs correspondent mieux à notre cas d'utilisation. Ce travail n'a pas pu être mené sur l'ensemble du code, étant entendu qu'il s'agissait de répliquer - en plus simple- Cosmogravity. Nous pensons donc qu'il serait intéressant que les prochains étudiants passant par ce projet continuent ces vérifications. De plus 44 de manières complémentaires, il semblerait très intéressant de simplifier l'accès aux données brutes calculées par le site par exemple sous forme de CSV comme cela a été réalisé pour le facteur d'échelle. D'un point de vue de l'utilisateur, il serait pertinent à nos yeux d'explicitier davantage la signification de certains termes afin de rendre Cosmogravity plus accessible à des personnes ne maîtrisant pas tout le vocabulaire du domaine.